RESUMEN EJECUTIVO · INGENIO PROVIDENCIA · APRENDIZAJE AUTOMÁTICO II

El historial de cada lote es la mejor pista para anticipar cuánta caña y cuánto azúcar llegarán al molino

Entrenamos y comparamos modelos de machine learning con **21 027 cosechas** (2017–2024) y **2187 cosechas** de la variedad CC01-1940. Todos se evaluaron en **haciendas y meses que nunca vieron**, como ocurriría en la operación real.

LOS RESULTADOS EN CUATRO CIFRAS

47 %
VARIACIÓN EXPLICADA
de TCH y %Sac.Caña con XGBoost + historial (R^2 0.472 y 0.465); la regresión lineal llega a 30–32 %

≈14 %
ERROR EN TONELAJE
error medio (MAE) de 17.65 t/ha sobre un TCH promedio de 130 t/ha

≈5 %
ERROR EN SACAROSA
error medio (MAE) de 0.646 puntos sobre una sacarosa promedio de 12.4 %

1.3–1.5×
CLASIFICACIÓN
F1 macro de la logística L1 (0.434 / 0.480) frente al azar (≈0.32) al ubicar lotes en bajo, medio o alto

QUÉ ENCONTRAMOS

01 Tonelaje (TCH)

Lo explican el **rendimiento del corte anterior**, la **edad** del cultivo, el **número de corte** y la **variedad**.

El TCH cae de 141 t/ha en plantilla a 126.5 t/ha desde el cuarto corte.

02 Sacarosa

Manda el **calendario**: máxima en septiembre (12.84 %) y mínima en junio (11.77 %).

La **dosis y las semanas de madurante** suben la sacarosa; la **lluvia previa** la diluye.

03 Niveles bajo / medio / alto

Una **regresión logística sencilla** iguala a Random Forest, XGBoost y SVM, y es más fácil de explicar.

La mayoría de errores ocurre entre **clases vecinas**.

QUÉ RECOMENDAMOS

- ✓ **Concentrar las cosechas de alta sacarosa entre agosto y octubre.**
- ✓ **Aplicar madurante desde ≈0.6 L/ha con 7–10 semanas** de anticipación al corte.
- ✓ **Usar el modelo para planear la molienda:** estimar la caña y el azúcar del conjunto de lotes de cada periodo.
- ✓ **Priorizar el seguimiento** de lotes con alta probabilidad de rendimiento bajo y revisar la renovación de socas viejas.

PRÓXIMOS PASOS

- → Sumar estaciones meteorológicas por zona, NDVI satelital, humedad del suelo y muestreos de sacarosa precosecha.
- → Monitoreo en tiempo real: predicción semanal, tablero con alertas y reentrenamiento por zafra.

TENGA EN CUENTA

- ! Los extremos se suavizan: los lotes muy malos se sobrestiman y los muy buenos se subestiman en **≈24 t/ha**.
- ! Ante **años nuevos** el desempeño baja (R^2 de 0.239 en TCH).
- ! Los coeficientes muestran **asociación, no causalidad**.
- ! No usar los modelos para **sancionar proveedores**; la decisión final es humana.

Equipo: Juan Esteban Cardona García · Katherin Adriana Camargo Cetina · Juan David Martínez Legarda · Daniel Velasco López
Prof. Anibal Sosa · Universidad Icesi · 22 de noviembre de 2026 · Código: github.com/juanestebancg2806/sugarcane-yield-quality-prediction